אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 10: בידוד משתנה המועלה בריבוע או בחזקה שלישית – שימוש בהוצאת שורש מסדר מתאים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

בטאו את c כנושא הנוסחה (כאשר $c > 0$).

תרגיל 2

נתונה הנוסחה לשטח עיגול:

$$A = \pi r^2$$

בטאו את r כנושא הנוסחה (כאשר $r > 0$).

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$V = r^3$$

בטאו את r כנושא הנוסחה.

תרגיל 4

נתונה הנוסחה לאנרגיה קינטית:

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

בטאו את v כנושא הנוסחה (כאשר $v > 0$).

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$y = x^2 + 5$$

בטאו את x כנושא הנוסחה (כאשר $x > 0$).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה:

$$P^2 = a^2 + b^2$$

בטאו את b כנושא הנוסחה (כאשר $b > 0$).

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

בטאו את r^3 כנושא הנוסחה.

תרגיל 8

נתונה הנוסחה לנפח גליל:

$$V = \pi r^2 h$$

בטאו את r כנושא הנוסחה (כאשר $r > 0$).

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה (משפט פיתגורס):

$$c^2 = a^2 + b^2$$

בטאו את b כנושא הנוסחה (כאשר $b > 0$).

תרגיל 10

נתונה הנוסחה למדד מסת הגוף:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

בטאו את H כנושא הנוסחה (כאשר $H > 0$).

תרגיל 11

נתונה הנוסחה לנפח כדור:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

בטאו את r כנושא הנוסחה ($\pi \approx 3.142$).

תרגיל 12

נתונה הנוסחה לאנרגיה קינטית:

$$E = \frac{1}{2}mv^2$$

בטאו את v כנושא הנוסחה ואחר כך חשבו את v אם $E = 100$ ג'אול ו- $m = 2$ ק"ג (כאשר $v > 0$).

תרגיל 13

נתונה הנוסחה לתנועה בנפילה חופשית:

$$s = \frac{1}{2}at^2$$

בטאו את t כנושא הנוסחה (כאשר $t > 0$).

תרגיל 14

נתונה הנוסחה (משפט פיתגורס). הציבו $a = 20$ ובטאו את b באמצעות c :

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad , \quad a = 20$$

תרגיל 15

נתונה הנוסחה לנפח גליל. הציבו $h = 3$ ובטאו את r באמצעות V :

$$V = \pi r^2 h \quad , \quad h = 3$$

(השתמשו ב- $\pi \approx 3.142$)

תרגיל 16

נתונה הנוסחה:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

בטאו את L כנושא הנוסחה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

תלמיד בנה משולש ישר-זווית. נתונה הנוסחה הכללית של משפט פיתגורס:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

כאשר: a – ניצב ראשון, b – ניצב שני, c – היתר. נתון: $a = 20$ ס"מ.

א. הציבו $a = 20$ ובטאו את c באמצעות b.

ב. נתון שאורך היתר הוא $c = \sqrt{255 + a^2}$ ס"מ. חשבו (בעזרת המחשבון) את c בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

ג. הציבו את c שקיבלתם בסעיף ב' בנוסחה מסעיף א' וחשבו את b. הציגו את b בהצגה מדעית.

תרגיל 18

נתונה הנוסחה לנפח גליל ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \pi r^2 h$$

כאשר: r – רדיוס (מ'), h – גובה (מ'), V – נפח (קוב). נתון: $h = 3$ מ'.

א. הציבו $h = 3$ ובטאו את V באמצעות r.

ב. נתון שכמות הבטון היא $V = \sqrt{360}$ קוב. חשבו את r בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

ג. הציבו את V שקיבלתם וחשבו את r. הציגו את r בהצגה מדעית.

תרגיל 19

נתונה הנוסחה למדד מסת הגוף:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

נתון: $M = 100$ ק"ג.

א. הציבו $M = 100$ ובטאו את B באמצעות H.

ב. נתון $B = \sqrt{720}$ ק"ג/מ"ר. חשבו את B בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה. קבעו: תקין, עודף או תת-משקל?

ג. הציבו את B שקיבלתם וחשבו את H. הציגו בהצגה מדעית.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לנפח כדור ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

א. בטאו את r כנושא הנוסחה.

ב. נתון $V = 5000$ מ"ק. חשבו את r בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה.

ג. נתון $r = 50$ מ'. חשבו את V (כמות האוויר בכדור פורח).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$c = \sqrt{a^2 + b^2}$
תשובה 2	$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$
תשובה 3	$r = \sqrt[3]{V}$
תשובה 4	$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$
תשובה 5	$x = \sqrt{y - 5}$
תשובה 6	$b = \sqrt{P^2 - a^2}$
תשובה 7	$r^3 = \frac{3V}{4\pi}$
תשובה 8	$r = \sqrt{\frac{V}{\pi h}}$
תשובה 9	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$
תשובה 10	$H = \sqrt{\frac{M}{B}}$
תשובה 11	$r = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}$
תשובה 12	$v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$; $v = 10$ מ"ש
תשובה 13	$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$
תשובה 14	$b = \sqrt{c^2 - 400}$
תשובה 15	$r = \sqrt{\frac{V}{3\pi}} \approx \sqrt{\frac{V}{9.426}}$
תשובה 16	$L = \frac{gT^2}{4\pi^2}$

תשובה 17 א. $b = \sqrt{c^2 - 400}$

ב. $c = \sqrt{655} \approx 25.593$ ס"מ

ג. $b = \sqrt{255} \approx 15.969$ ס"מ; בהצגה מדעית: $b \approx 1.597 \times 10^{1}$ ס"מ

תשובה 18 א. $r = \sqrt{\dfrac{V}{3\pi}}$

ב. $V = \sqrt{360} \approx 18.974$ קוב

ג. $r = \sqrt{\dfrac{18.974}{9.426}} \approx 1.419$ מ'; בהצגה מדעית: $r \approx 1.419 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 19 א. $H = \dfrac{10}{\sqrt{B}}$

ב. $B = \sqrt{720} \approx 26.833$ ק"ג/מ"ר — עודף משקל

ג. $H \approx 1.931$ מ'; בהצגה מדעית: $H \approx 1.931 \times 10^{0}$ מ'

תשובה 20 א. $r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}$

ב. $r \approx 10.605$ מ'

ג. $V \approx 523667$ מ"ק
